

诚信应考,考试作弊将带来严重后果!

# 华南理工大学期末考试

## 《工科数学分析 2006—2007 第二学期—B》试卷

- 注意事项: 1. 考前请将密封线内填写清楚;  
2. 所有答案请直接答在试卷上(或答题纸上);  
3. 考试形式: 闭卷;  
4. 本试卷共 5 个 大题, 满分 100 分, 考试时间 120 分钟。

| 题号  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总分 |
|-----|---|---|---|---|---|----|
| 得分  |   |   |   |   |   |    |
| 评卷人 |   |   |   |   |   |    |

### 一、单项选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 下列说法不正确的是 ( )
- A. 如果函数  $f(x, y)$  在区域  $D$  上连续, 则  $|f(x, y)|$  也在  $D$  上连续;
- B. 函数  $f(x, y)$  沿射线  $l$  的方向导数, 等于梯度在  $l$  上的投影;
- C. 如果函数  $f(x, y)$  在点  $P(x_0, y_0)$  取极值, 则必有  $f_x(x_0, y_0) = 0, f_y(x_0, y_0) = 0$ ;
- D. 如果函数  $f(x, y)$  在点  $P(x_0, y_0)$  存在两个连续的偏导数, 则在该点一定可微。

2. 函数  $z = \ln(1 + x^2 + y^2)$  当  $x = 1, y = 2$  时的全微分为 ( ) .

- A.  $\frac{1}{3}dx + \frac{1}{3}dy$ ;      B.  $\frac{2}{3}dx + \frac{1}{3}dy$ ;  
C.  $\frac{2}{3}dx + \frac{2}{3}dy$ ;      D.  $\frac{1}{3}dx + \frac{2}{3}dy$ .

3. 设  $\Omega$  是曲面  $z = x^2 + y^2$  与平面  $z = 1$  所围成的闭区域, 则  $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV$  化为三次积分为 ( )

- A.  $\int_{-1}^1 dy \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} dx \int_1^{x^2+y^2} f(x, y, z) dz$ ;      B.  $4 \int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} dy \int_{x^2+y^2}^1 f(x, y, z) dz$ ;  
C.  $4 \int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} dy \int_0^{x^2+y^2} f(x, y, z) dz$ ;      D.  $\int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} dy \int_{x^2+y^2}^1 f(x, y, z) dz$ .

4. 设曲线  $L$  为沿顺时针方向的圆周:  $x^2 + y^2 = 9$ , 则第二型闭路曲线积分

$$\oint_L (2xy - 2y)dx + (x^2 - 4x)dy = ( )$$

- A. 0;      B.  $2\pi$ ;      C.  $6\pi$ ;      D.  $18\pi$ .

5. 已知幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$  的收敛域为  $[-8, 8]$ , 则  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n x^n}{n(n-1)}$  的收敛半径 ( )
- A.  $R > 8$ ;      B.  $R < 8$ ;      C.  $R = 8$ ;      D. 不能确定;

## 二、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 点  $(2, 1, 0)$  到平面  $3x + 4y + 5z = 0$  的距离为 \_\_\_\_\_;
2. 微分方程  $\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = 2x + \frac{x - x^3}{y} (y \neq 0)$  的通解为 \_\_\_\_\_;
3. 设  $f(x, y) = \ln\left(x + \frac{y}{2x}\right)$ , 则  $\left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{\substack{x=1 \\ y=0}} =$  \_\_\_\_\_;
4. 设  $f(x) = \begin{cases} x^2 & -2 \leq x < 0 \\ 4 - x^2 & 0 \leq x < 2 \end{cases}$  则  $f(x)$  以 4 为周期的傅立叶级数的和函数  $s(x)$  在  $[-2, 2)$  上的表达式为 \_\_\_\_\_;
5. 设曲线积分  $\int_L [f(x) - e^x] \sin y dx - f(x) \cos y dy$  与积分路径无关, 其中  $f(x)$  具有一阶连续的导数, 且  $f(0) = 0$ , 则  $f(x) =$  \_\_\_\_\_。

## 三、计算题 (每小题 7 分, 共 35 分)

1. 判断交错级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n}$  的敛散性。

2. 利用高斯公式计算曲面积分：求  $\oiint_{\Sigma} x^2 dydz + 2y^2 dzdx + (3z^2 - 4x^2 y^2) dxdy$ ,

其中  $\Sigma$  为  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  与  $z=2$  围成立体的表面，取外侧。

3. 已知  $y_1(x) = e^x$  是齐次线性微分方程  $(2x-1)y'' - (2x+1)y' + 2y = 0$  的一个解，求此方程的通解。

4. 设  $z = xf\left(\frac{y}{x}\right) + yg\left(x, \frac{x}{y}\right)$ , 其中  $f, g$  均为二阶可微函数, 求  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 。

5. 计算二重积分  $\iint_D (x^2 + y^2) d\sigma$ , 其中  $D$  是由  $y = \sqrt{1-x^2}$  和  $x$  轴所围成的平面区域。

四、证明题（第 1 题 7 分，第 2 题 8 分，共 15 分）

1. 证明：级数  $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{n+1} - a_n)$  收敛的充分必要条件是数列  $\{a_n\}$  收敛。

2. 证明：曲面  $F(\frac{x-a}{z-c}, \frac{y-b}{z-c}) = 0$  上任何一点的切平面都通过一定点。

五、应用题（每小题 10 分，共 20 分）

1. 设有力场  $\mathbf{F} = \left\{ -\frac{1}{y}, \frac{x}{y^2} \right\}$ , 证明力  $\mathbf{F}$  在上半平面内对质点所做的功与路径无关, 并计

算质点从点  $A(1, 2)$  移动到点  $B(2, 1)$  时力  $\mathbf{F}$  所做的功。

2. 设周长为  $2p$  的矩形绕它的一边旋转构成圆柱形, 求矩形的边长各为多少时, 圆柱的体积最大?